安恒信息
DAS-security 安全中国



CNN 卷积神经网络

杭州安恒信息技术股份有限公司 陈凯

www.dbappsecurity.com.cn

安恒信息

章节	学习目标
卷积神经网络（CNN） 介绍	■ 卷积神经网络（CNN） 介绍
CNN 网络结构	■ CNN 网络结构
CNN 卷积层	■ CNN 卷积层
CNN 池化层	■ CNN 池化层
CNN 全连接层	■ CNN 全连接层
CNN 应用	■ CNN 应用

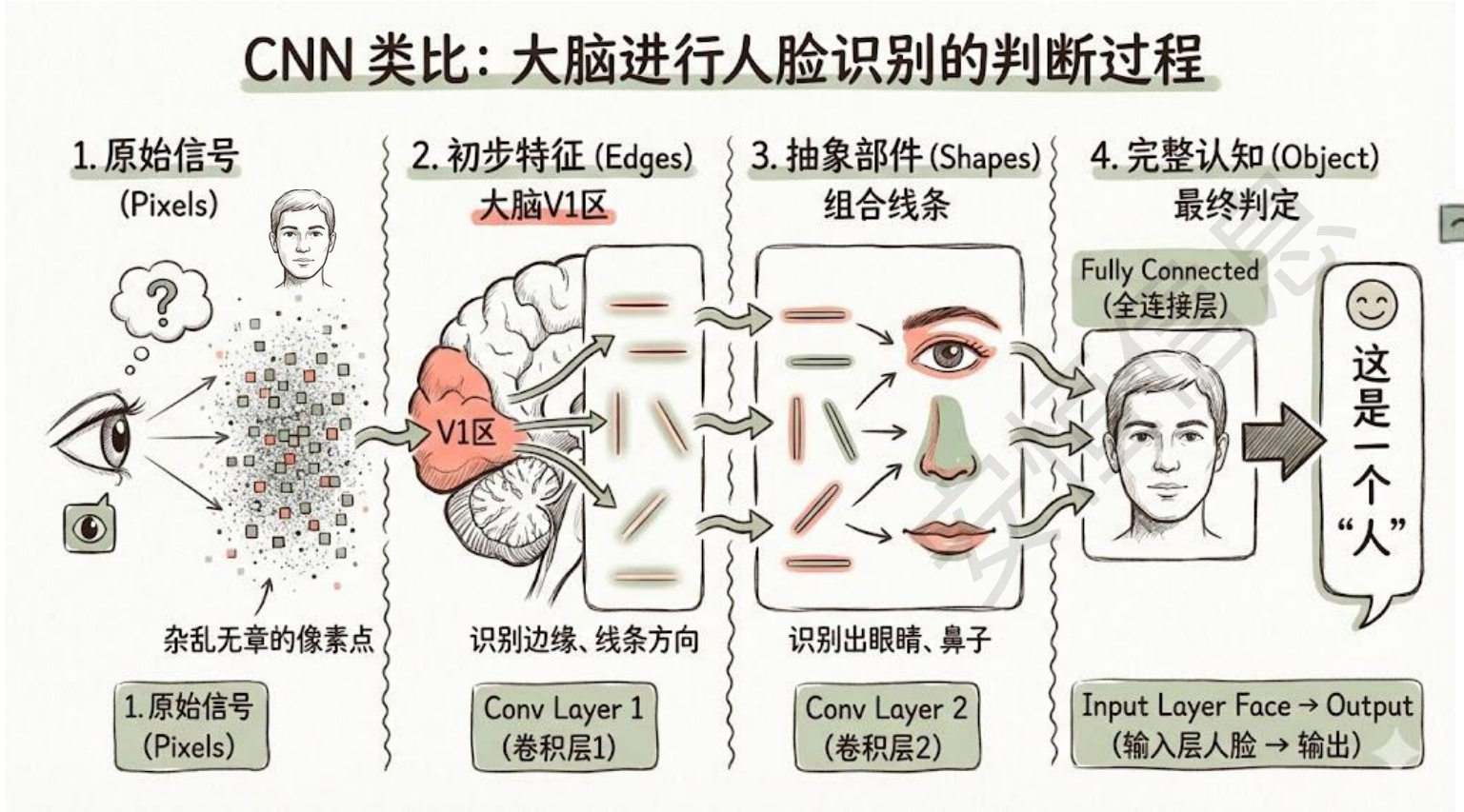
安恒信息

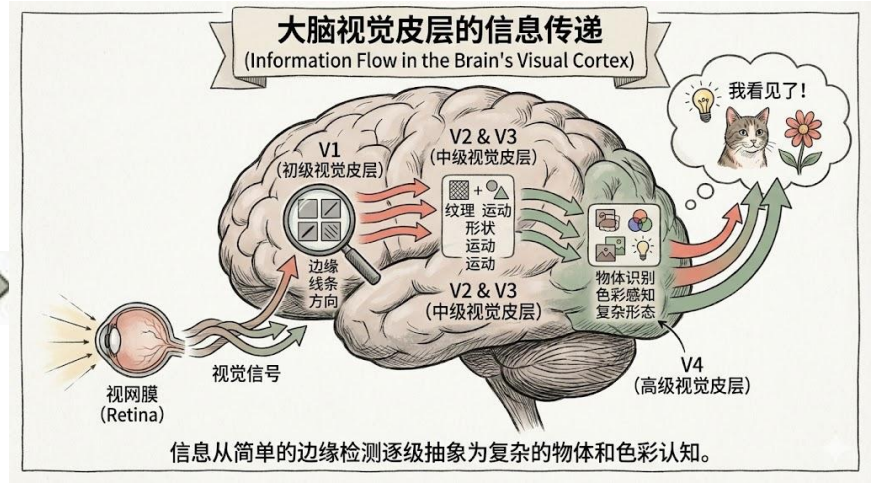
Part 01

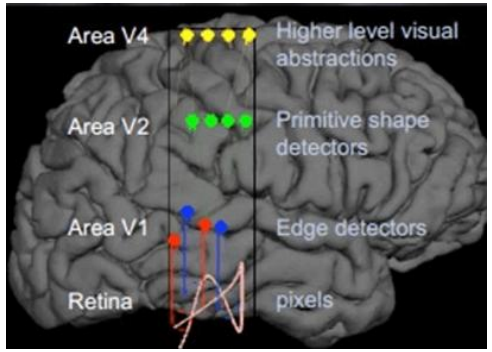
卷积神经网络（CNN）介绍

安恒信息

卷积神经网络（CNN） 介绍

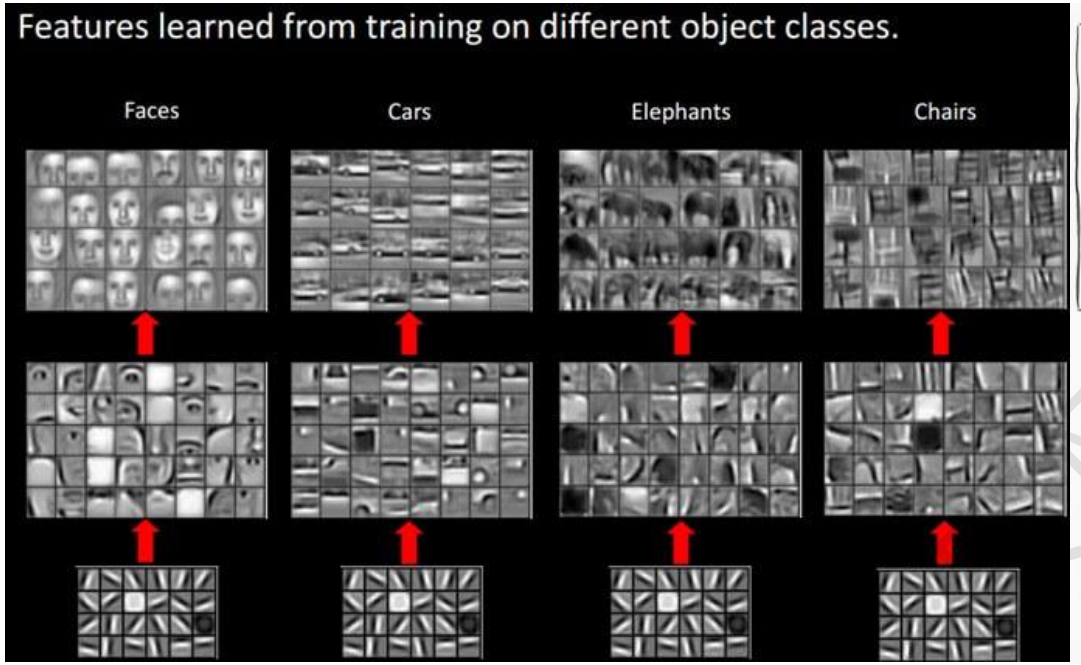


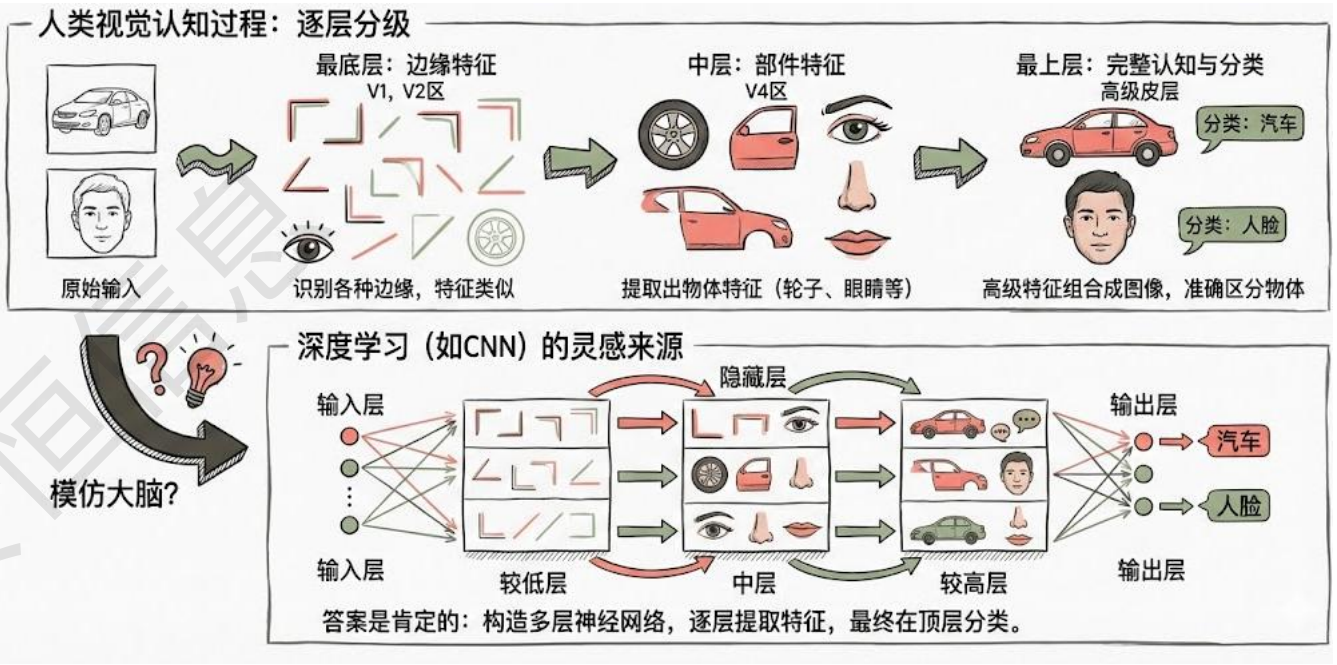




卷积神经网络（CNN） 介绍

人类视觉原理：对于不同的物体，人类视觉也是通过这样逐层分级，来进行认知的





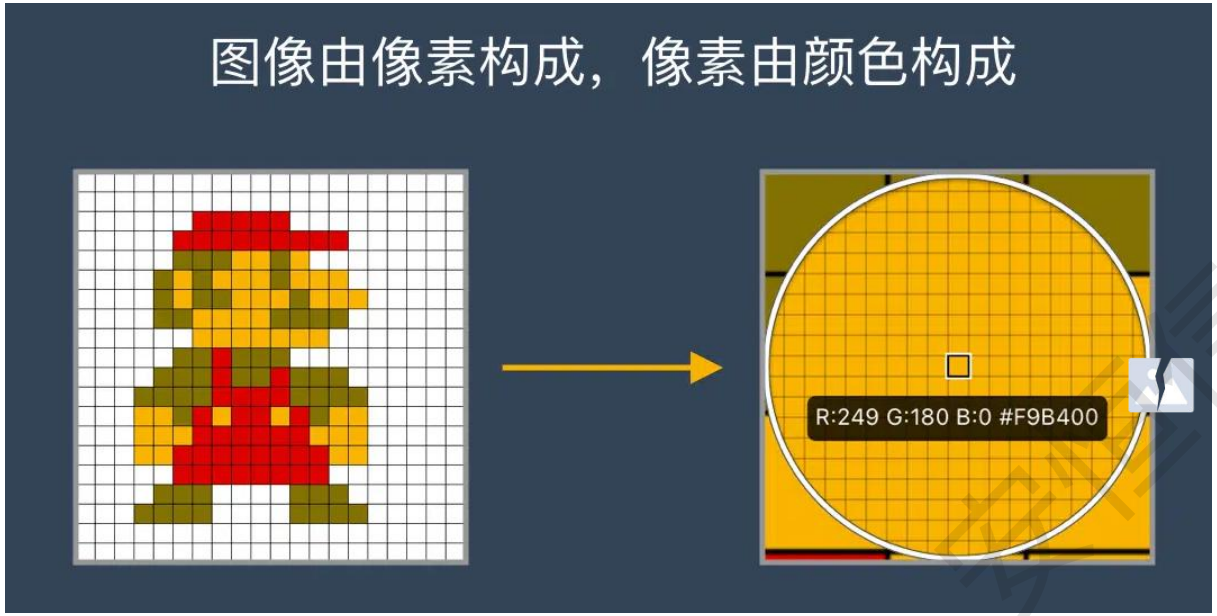
Part 02

CNN 网络结构

安恒信息

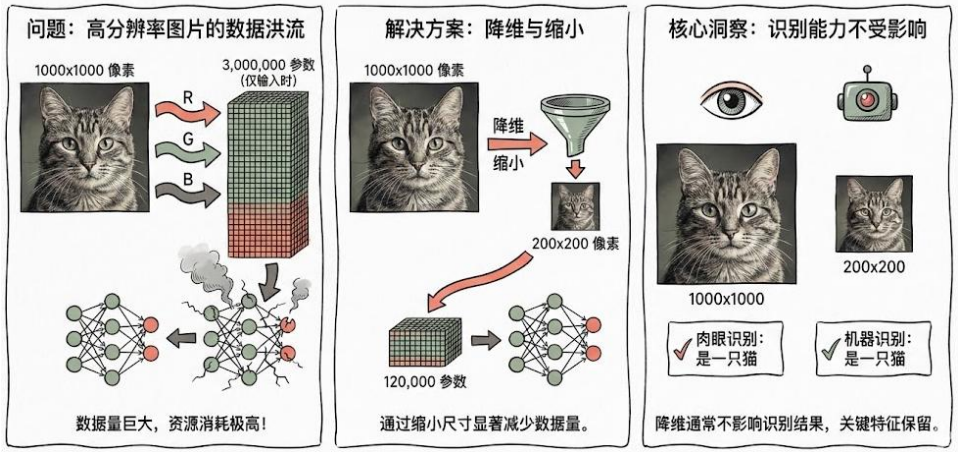
卷积神经网络（CNN） 网络结构

深度神经网络存在的问题：

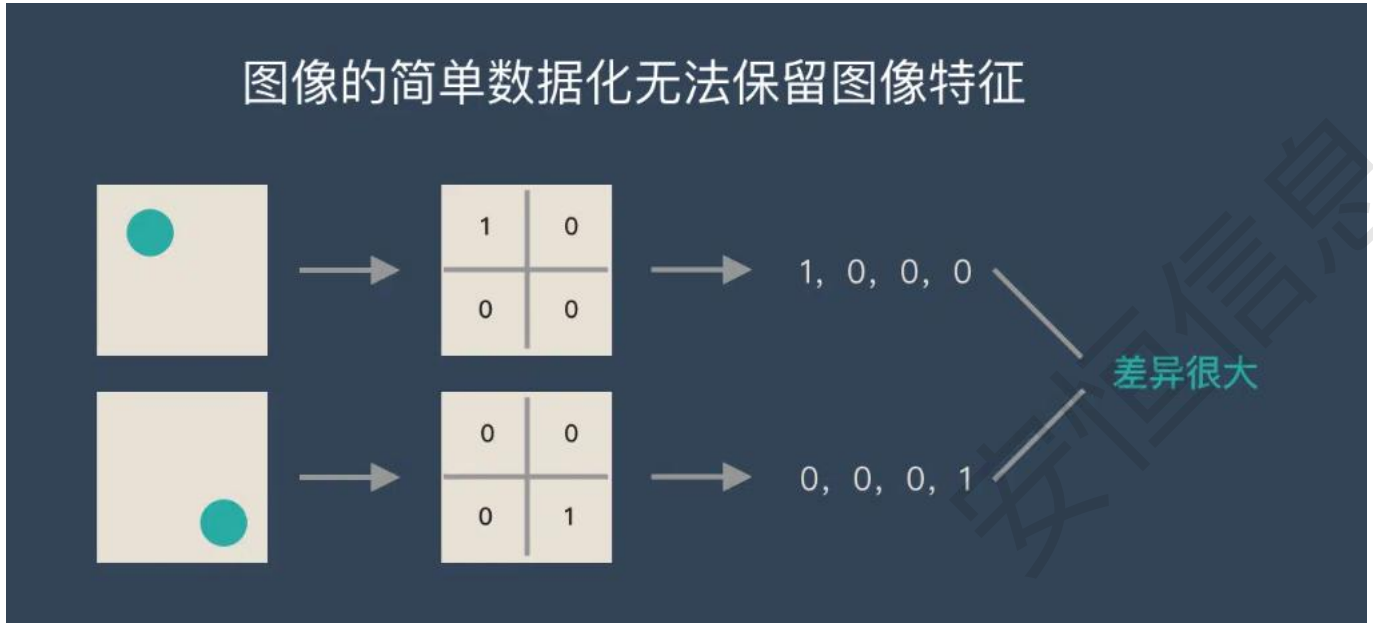


- 现在随随便便一张图片都是 1000×1000 像素以上的， 每个像素都有RGB 3个参数来表示颜色信息。
- 假如我们处理一张 1000×1000 像素的图片，我们就需要处理3百万个参数！ （仅在输入时）
- 1000×1000×3=3,000,000
- 这么大量的数据处理起来是非常消耗资源的，而且这只是一张不算太大的图片！

更重要的是：我们在大部分场景下，降维并不会影响结果。比如1000像素的图片缩小成200像素，并不影响肉眼认出来图片中是一只猫还是一只狗，机器也是如此。



图像数字化之后可能存在的问题：

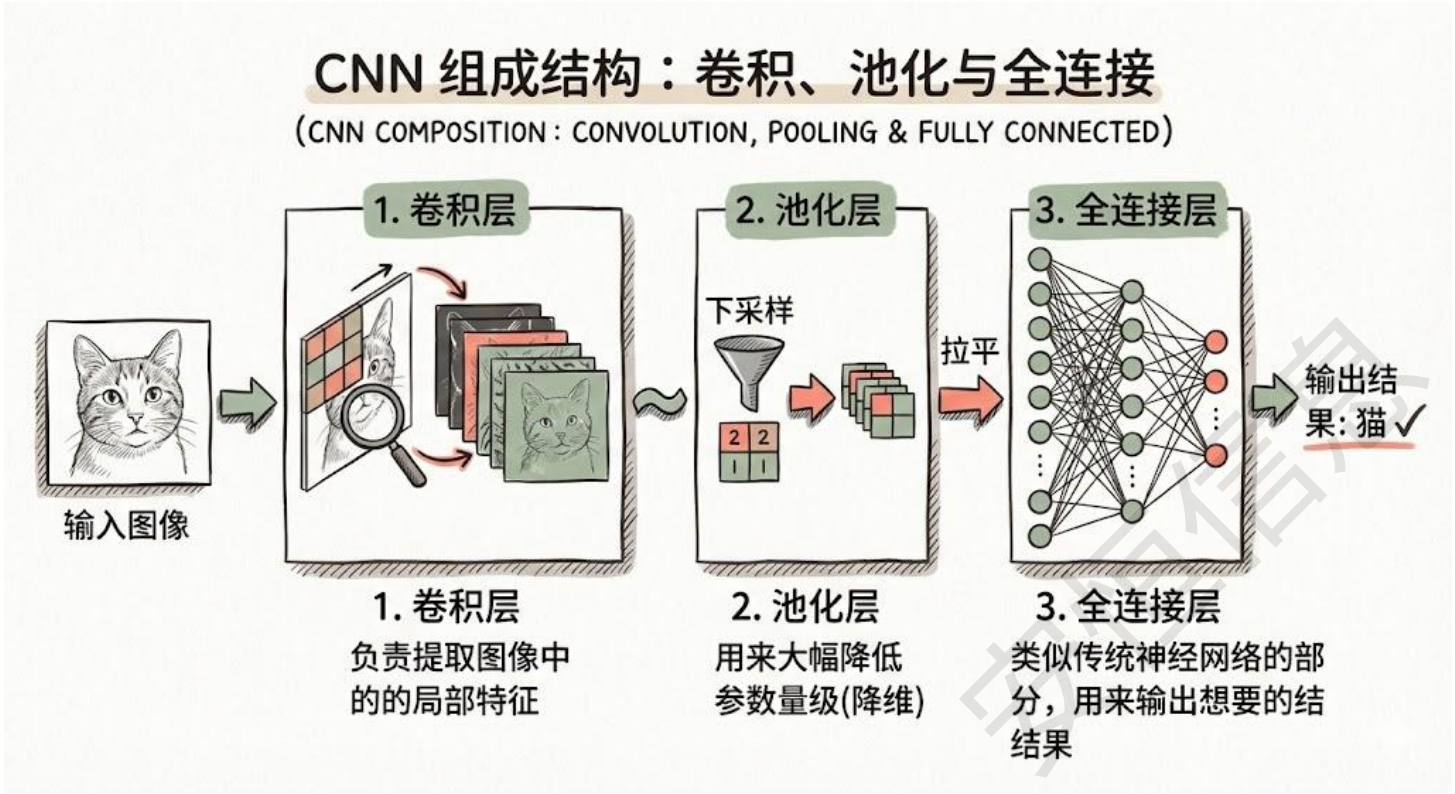


假如有圆形是1，没有圆形是0，那么圆形的位置不同就会产生完全不同的数据表达。但是从视觉的角度来看，**图像的内容（本质）并没有发生变化，只是位置发生了变化。**

这意味着，当我们进行分类预测时，如果图像中的物体发生移动，用传统的方式的得出来的参数会差异很大！这是不符合图像处理的要求的。

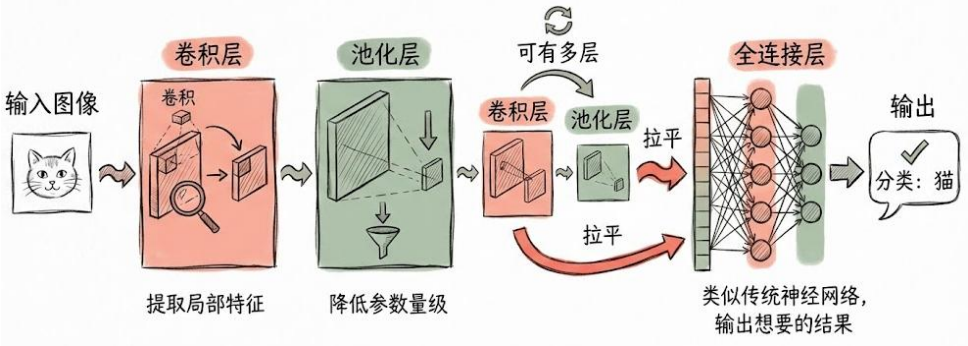
而 CNN 解决了这个问题，他用类似视觉的方式保留了图像的特征，当图像做翻转，旋转或者变换位置时，它也能有效的识别出来是类似的图像。

卷积神经网络（CNN） 网络结构



CNN 由3部分组成

卷积层	池化层	全连接层
提取图像特征	降维、防止过拟合	输出结果



深度卷积神经网络中的卷积层和池化层可以有多个。

Part 03

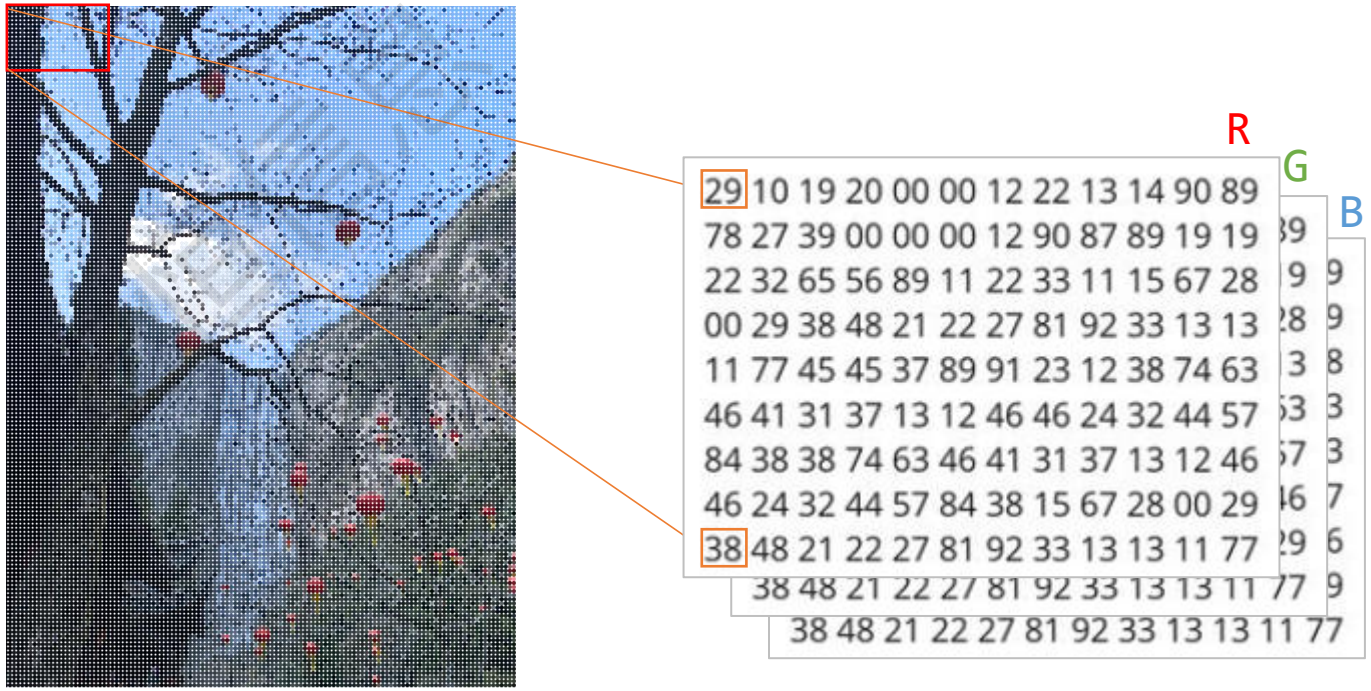
卷积层

安恒信息

对于计算机来说，它看到的图片实际上是一个由像素值方式存储下来的矩阵，如一张长度为1080，宽度为1024的图片，总共包含了1080 * 1024的像素，如果为 RGB 图片，那么它有三组这样的像素。

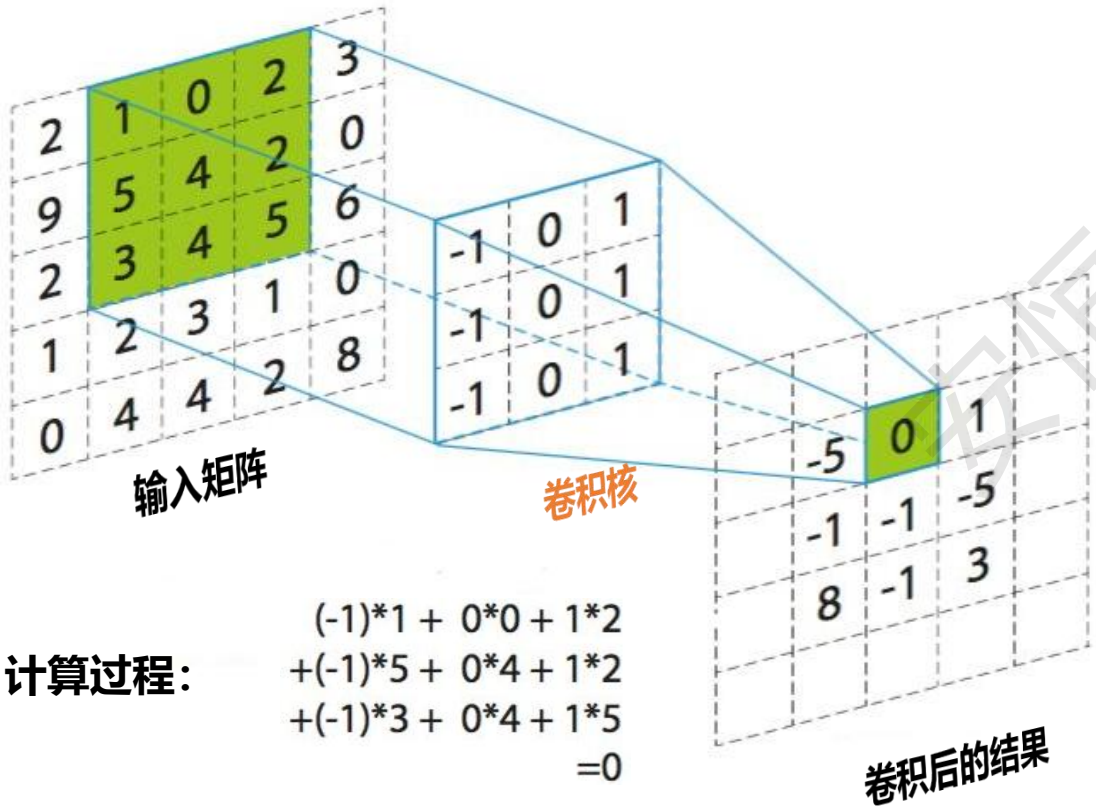


我们看到的



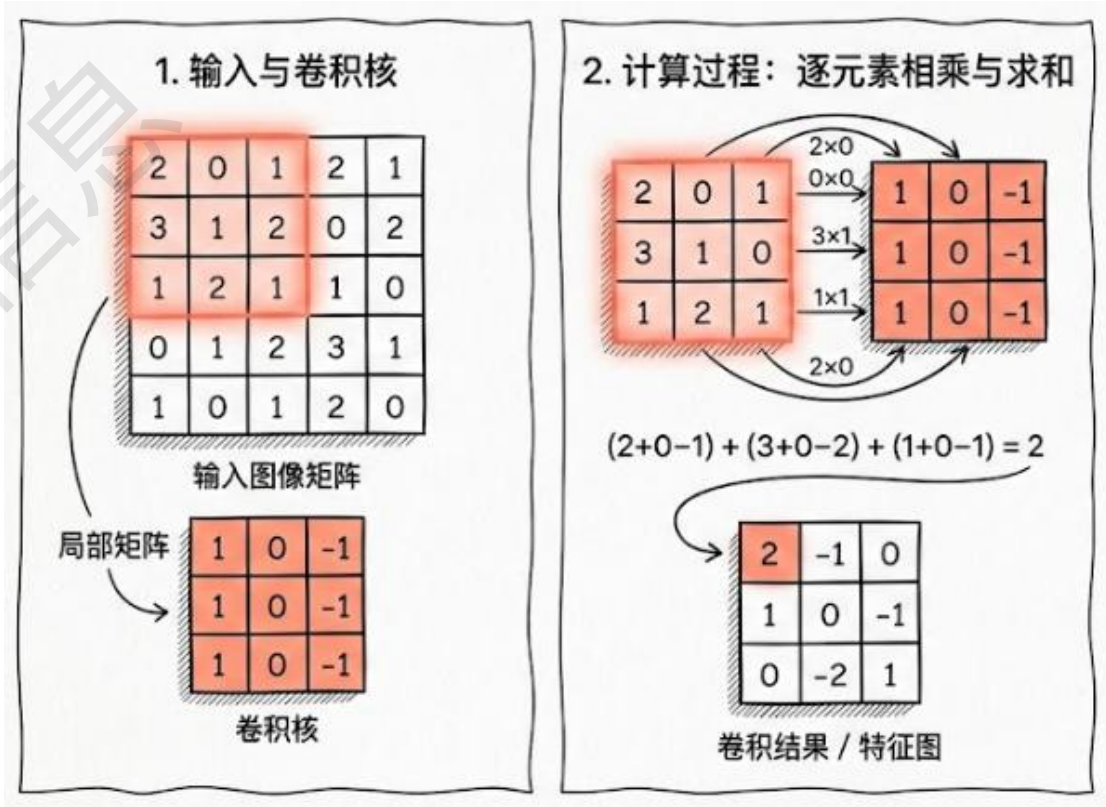
计算机看到的

对于图像分析，CNN中的卷积如图所示：**输入数据的局部矩阵** 乘以 **一个n*n 的方阵，** 这个方阵又称为 **卷积核。**



计算过程：

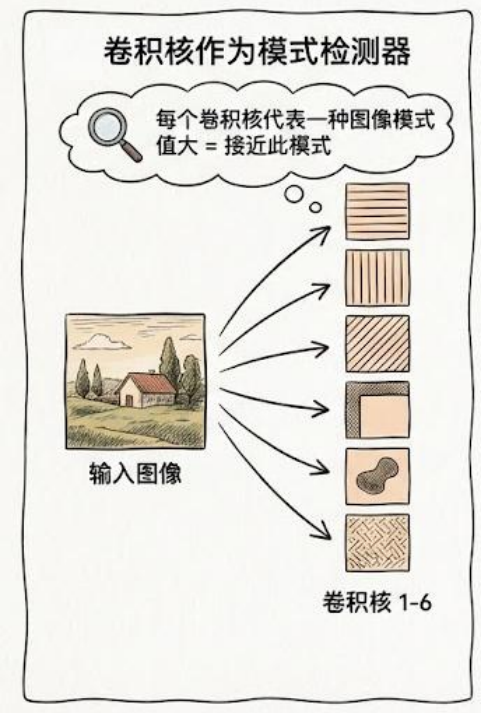
(-1)*1 + 0*0 + 1*2
+(-1)*5 + 0*4 + 1*2
+(-1)*3 + 0*4 + 1*5
=0

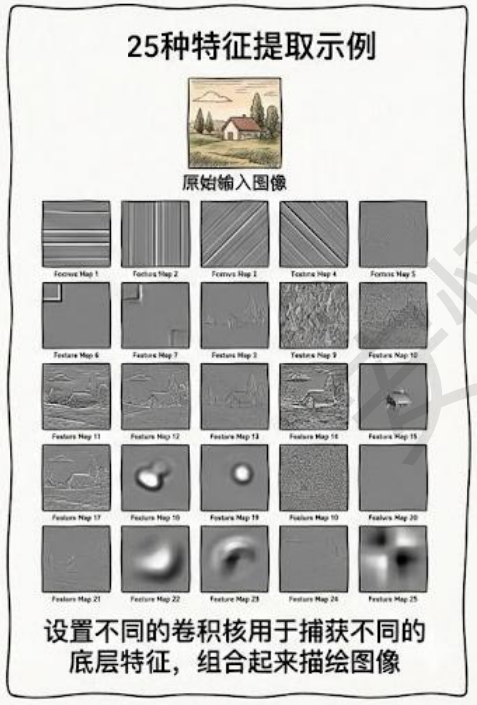


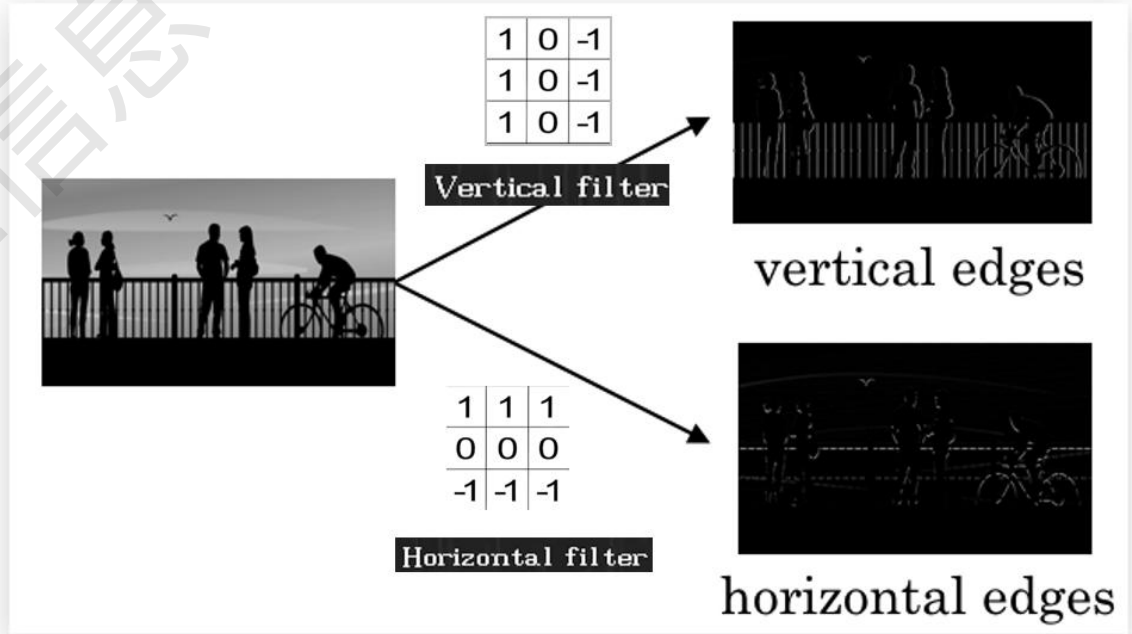
卷积核在图像中滑动，捕获局部信息特征

卷积神经网络（CNN） 卷积层

在具体应用中，往往有多个卷积核，可以认为，每个卷积核代表了一种图像模式，如果某个图像块与此卷积核卷积出的值大，则认为此图像块十分接近于此卷积核。如果我们设计了6个卷积核，可以理解：我们认为这个图像上有6种底层纹理模式（设置不同的卷积核可以用于捕获不同的特征）





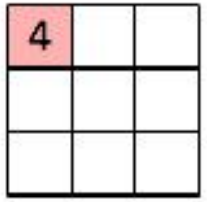


总结：卷积层的通过卷积核的过滤提取出图片中局部的特征，跟上面提到的人类视觉的特征提取类似。

当输入下面这个绿色的5x5输入矩阵，而卷积核是一个这个黄色的3x3的矩阵。当卷积的步幅是一个像素时，卷积的过程如下面的动图。卷积的结果是一个3x3的矩阵，并且在卷积完之后，我们会使用relu激活函数进行激活。



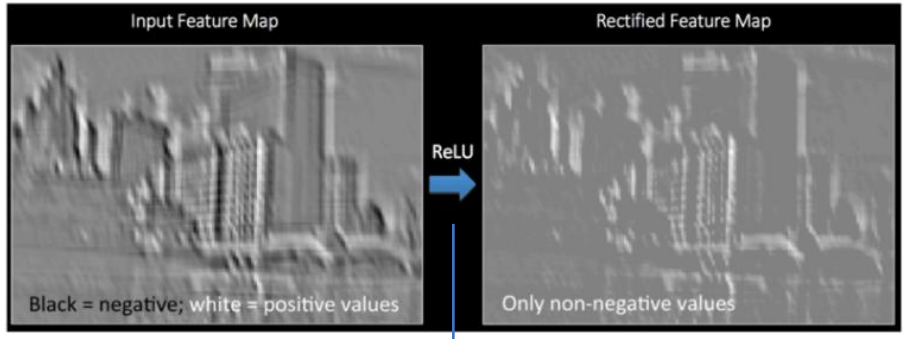
Image

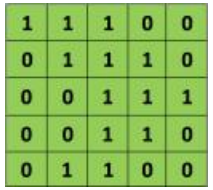


Convolved Feature



真实特征图，和执行 ReLU 操作之后的效果对比

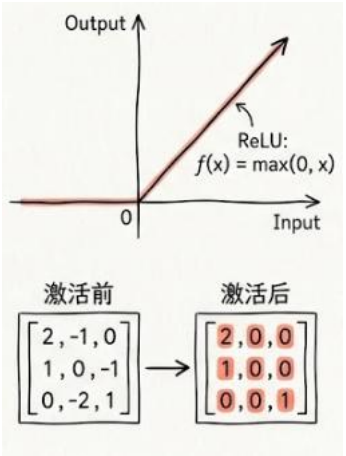




输入矩阵



卷积核

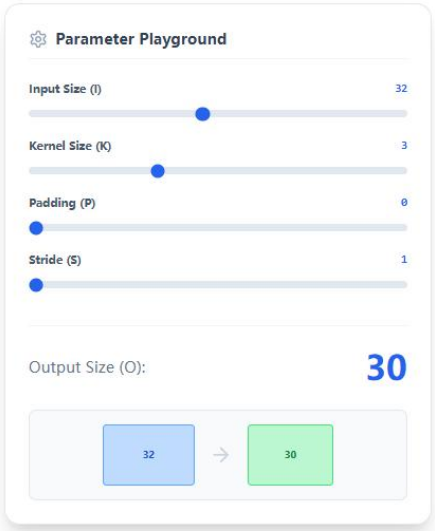


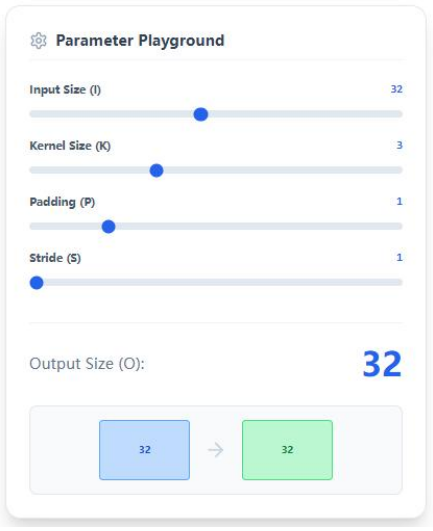
卷积公式：

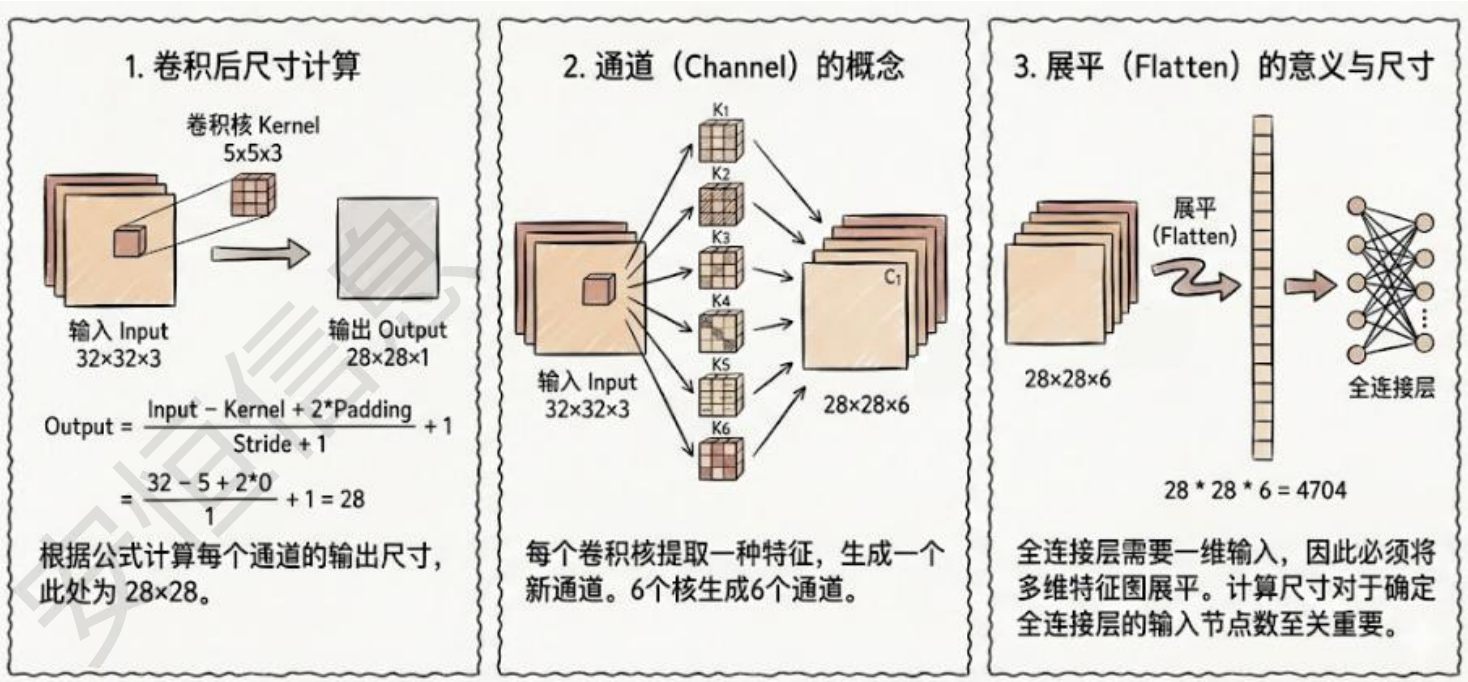
THE FORMULA

$$O = \frac{I - K + 2P}{S} + 1$$

- I : Input Size
- K : Kernel Size
- P : Padding
- S : Stride



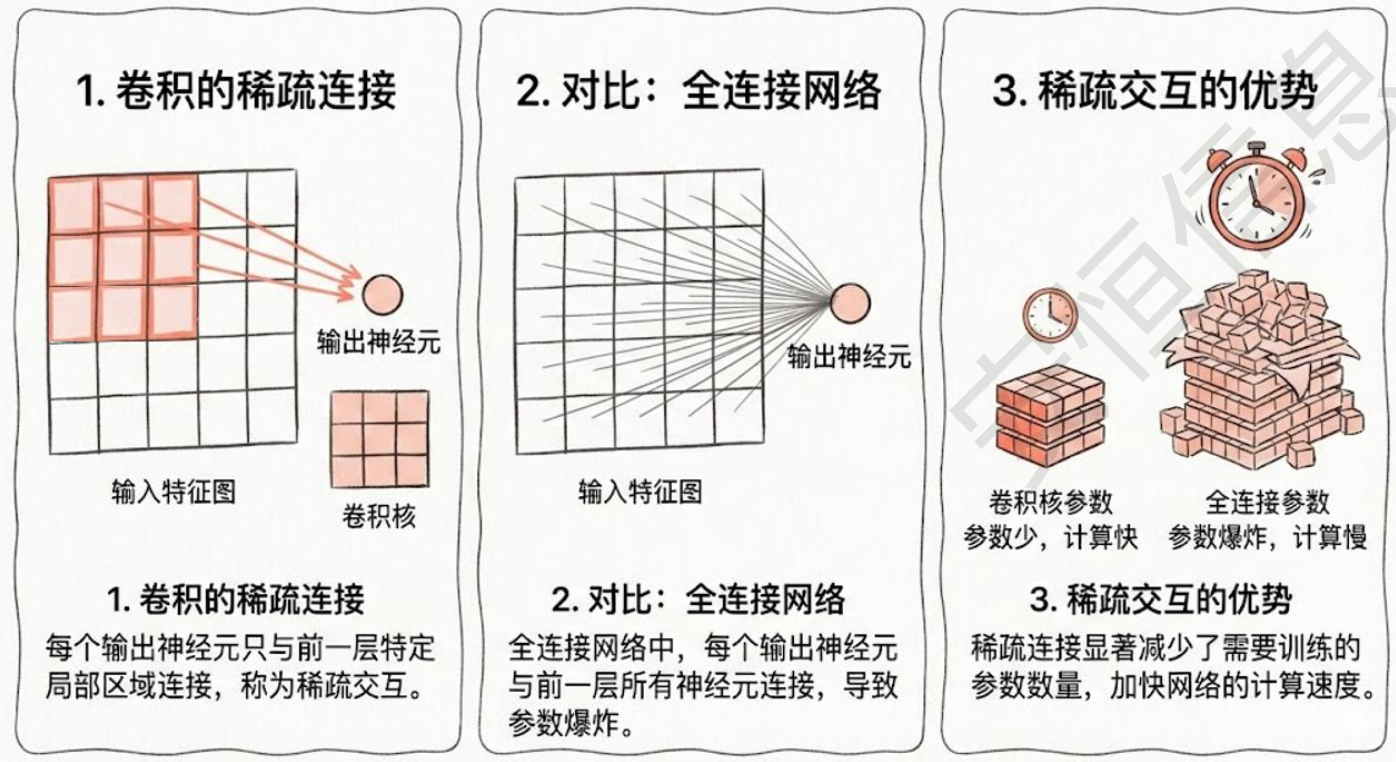


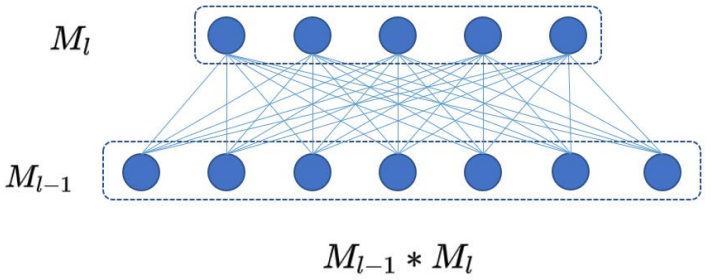


为什么要算这个？因为图像是二维数据，全连接层只能接收一维数据，所以需要把数据展平成一维

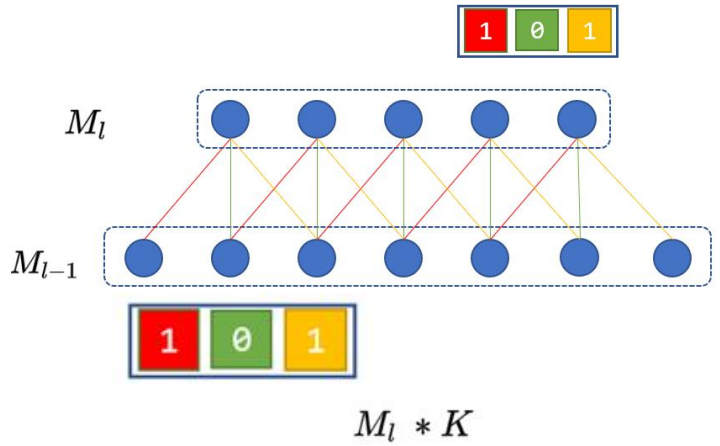
卷积神经网络（CNN） 卷积层

卷积的稀疏连接：在卷积神经网络中，通过输入卷积核来进行卷积操作,卷积核尺度远小于输入维度，这样每个输出神经元只与前一层特定局部区域的神经元存在连接权重（即产生交互），我们称这种特征为稀疏交互，这样能减少需要训练的参数数量，加快网络的计算速度。





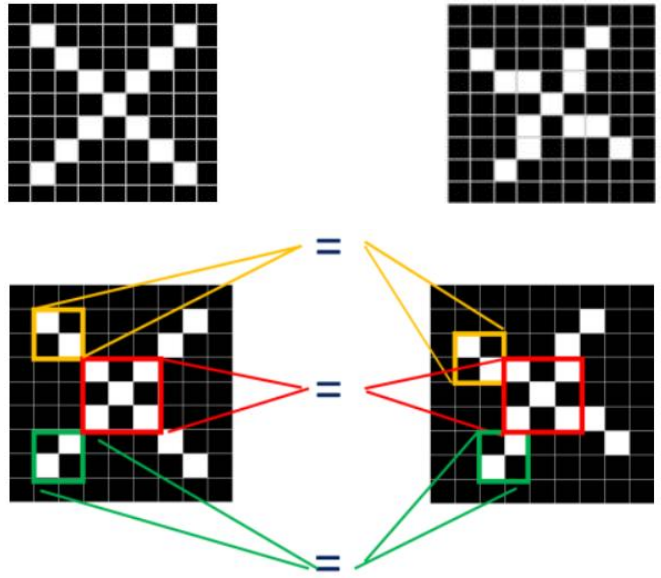
全连接神经网络



卷积神经网络

卷积的参数共享：所谓的参数共享，即给一张输入图片，用一个 filter（卷积核） 去做卷积，图中的每个局部被同样的 filter 进行计算，也就是卷积核的参数共享。**参数共享的物理意义是使得卷积层具有平移不变性。**





虽然像素值无法一一对应，但仍存在着某些共同点

Part 04

池化层

安恒信息

卷积神经网络（CNN） 池化层

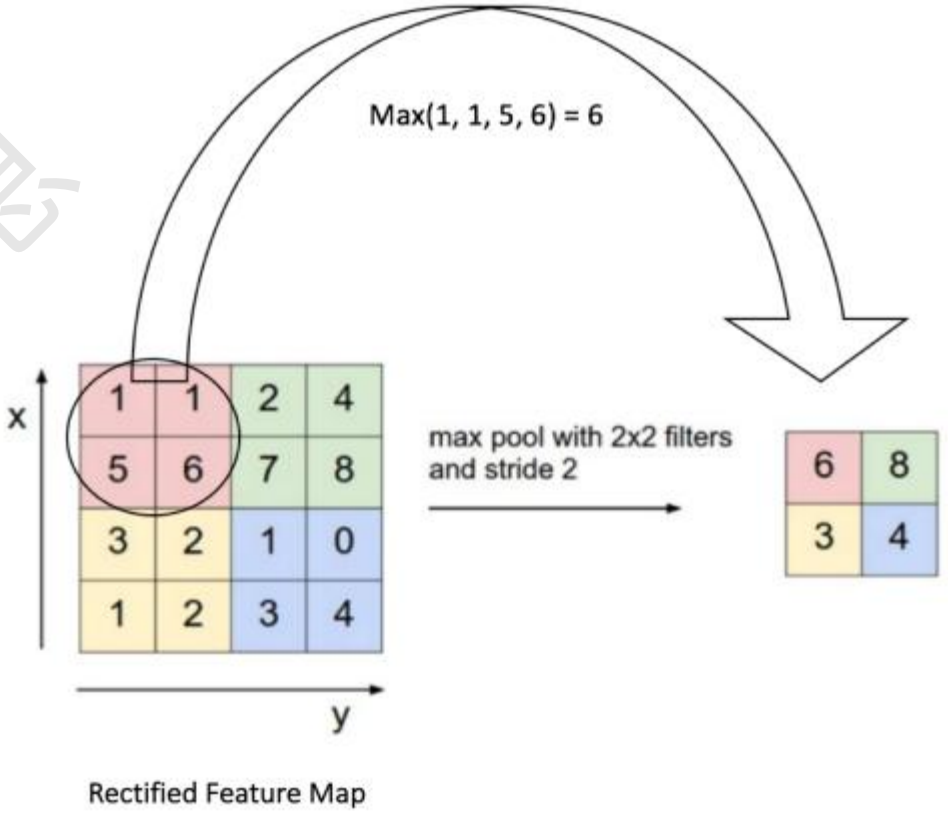
池化层 主要用来 **用于缩小数据规模** 的一种非线性计算层，为了降低特征维度，我们需要对输入数据进行采样，具体做法是在一个或者多个卷积层后增加一个池化层。

池化层由三个参数决定：

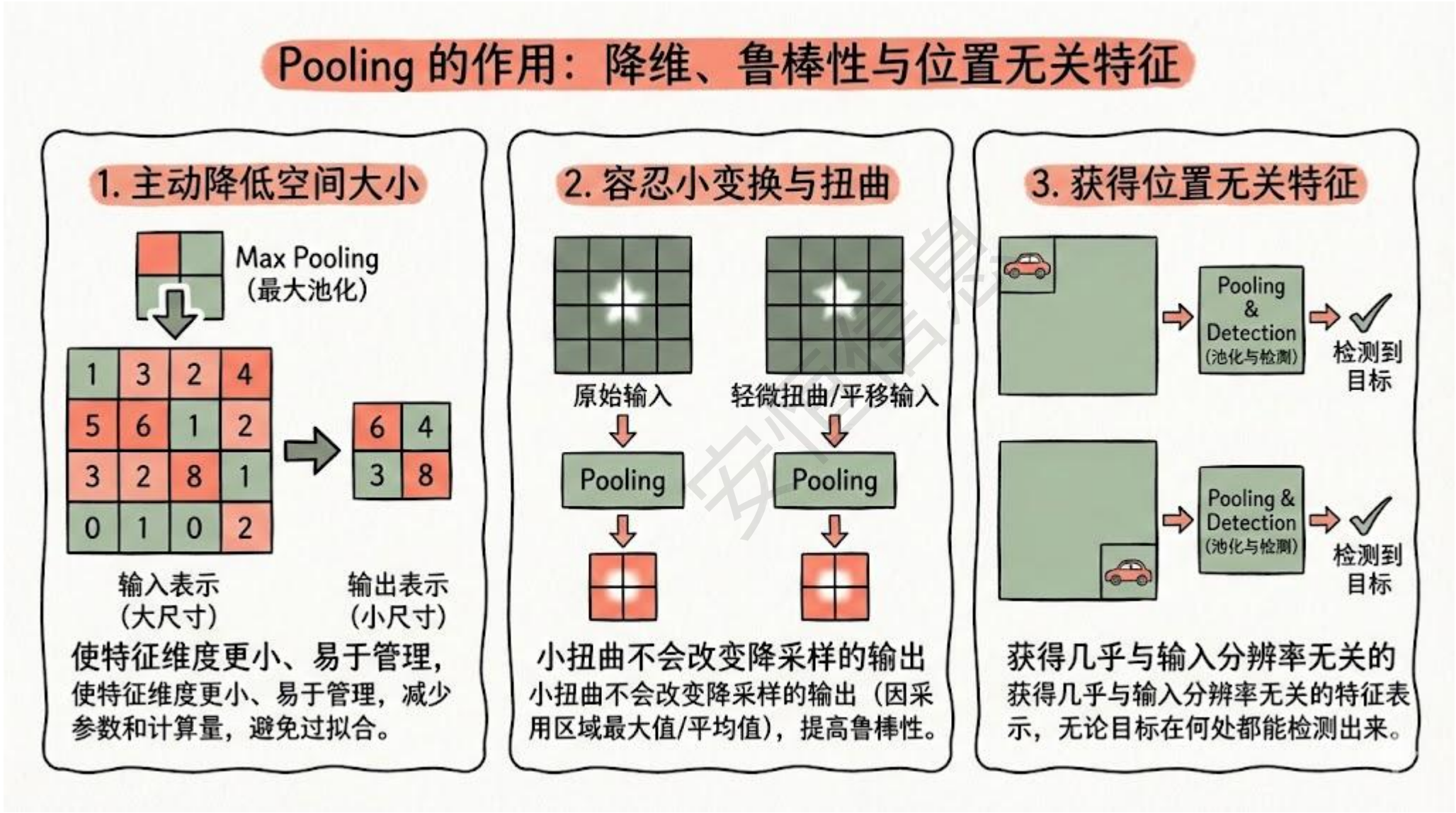
1）**池化类型**，一般有最大池化（MaxPool）和平均池化（AvgPool）；

2）**池化核的大小** k；

3）**池化核的滑动间隔** s；



安恒信息

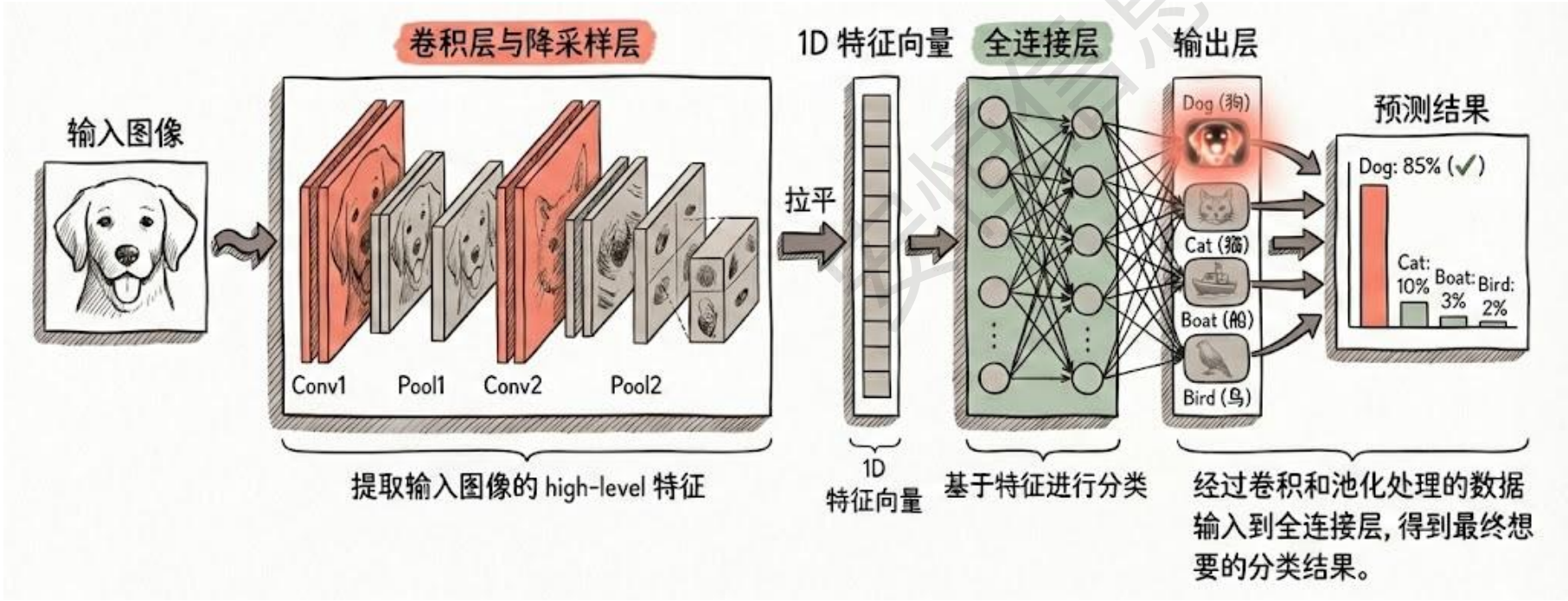

Pooling 的作用：降维、鲁棒性与位置无关特征
1. 主动降低空间大小
Max Pooling
（最大池化）
1 3 2 4
5 6 1 2
3 2 8 1
0 1 0 2
6 4
3 8
输入表示
（大尺寸）
输出表示
（小尺寸）
使特征维度更小、易于管理，
使特征维度更小、易于管理，减少参数和计算量，避免过拟合。
2. 容忍小变换与扭曲
原始输入
轻微扭曲/平移输入
Pooling
Pooling
小扭曲不会改变降采样的输出
小扭曲不会改变降采样的输出（因采用区域最大值/平均值），提高鲁棒性。
3. 获得位置无关特征
Pooling & Detection
（池化与检测）
检测到目标
Pooling & Detection
（池化与检测）
检测到目标
获得几乎与输入分辨率无关的
获得几乎与输入分辨率无关的特征表示，无论目标在何处都能检测出来。

Part 05

全连接层

卷积层和降采样层的输出表示了输入图像的 high-level 特征。 全连接层的目的是基于这些特征，对输入图像进行分类。经过卷积层和池化层处理过的数据输入到全连接层，得到最终想要的结果：

例如，假设我们的图像分类有四种可能，如下图所示：



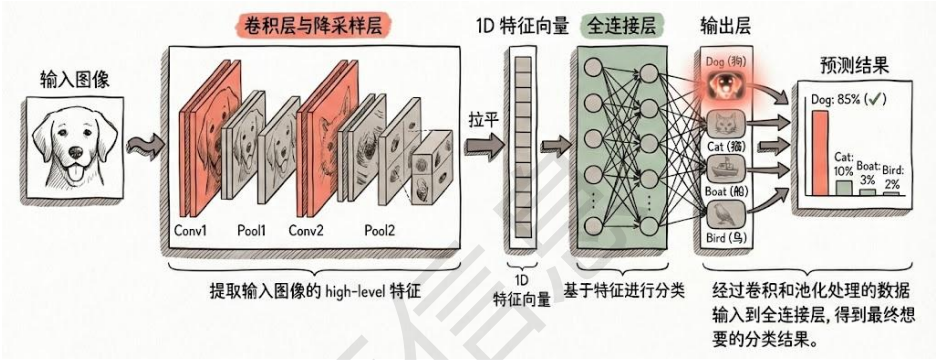
卷积神经网络（CNN） 全连接层

卷积层 + 降采样层充当输入图像的**特征提取器**（Feature Extractors），而**全连接层**充当**分类器**（classifier）。

下图中，由于输入图像是 Dog，因此 Dog 类的目标概率为 1，其他三个类的目标概率为 0，即

1.Input Image = Dog

2.Target Vector = [1, 0, 0, 0]



卷积网络的训练过程大致如下：

1.用**随机值**初始化所有 filter 和参数/权重。

2.将训练图像作为输入，经过 **forward propagation** 步骤（卷积、 ReLU 和降采样以及全连接层中的前向传播），**计算出每个类别的输出概率。**

1. 假设上面的 Dog 图像的输出概率是 [0.2, 0.4, 0.1, 0.3]
2. 由于第一个训练示例的权重是随机分配的，因此输出概率也是随机的。

3.计算输出层的总误差（所有 4 个类的总和）

1. **Total Error = ∑ ½ (target probability – output probability) ²**

4.使用反向传播计算网络中所有权重的误差梯度，并使用**梯度下降算法** 更新所有滤波器值/权重和参数值，以最小化输出误差。

1. 权重根据它们对总误差的贡献按比例调整。
2. 当再次输入相同的图像时，输出概率可能就是 [0.7, 0.1, 0.1, 0.1]，更接近目标向量 [1, 0, 0, 0]， 这意味着网络已经学会通过调整其权重/过滤器来正确分类该特定图像，从而减少输出误差。
3. 过滤器数量、过滤器大小、网络架构等参数在步骤 1 之前都已固定，并且在训练过程中不会更改——只有过滤器矩阵和连接权重的值会更新。

5.对训练集中的所有图像重复步骤 2-4。

安恒信息

Part 06

CNN 应用

安恒信息

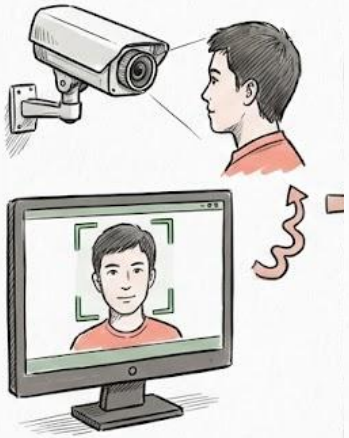
CNN 应用场景：医疗影像辅助诊断

1. 输入：医学影像



CNN 应用场景：人脸识别门禁系统

1. 输入：人脸图像采集



2. 处理：CNN 特征提取与比对

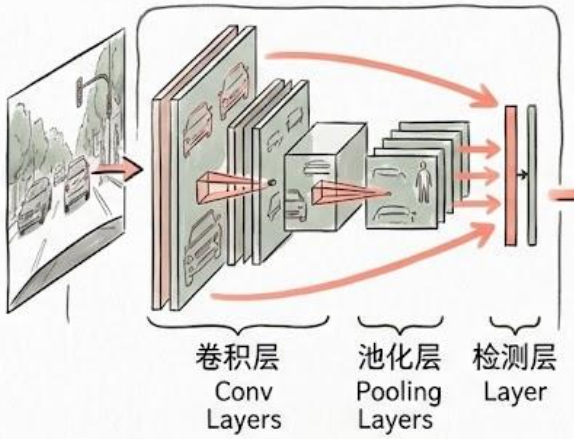
3. 输出：身份验证结果

CNN 应用场景：自动驾驶目标检测

1. 输入：车载摄像头图像



2. 处理：CNN 模型分析



CNN 并行提取特征，预测目标边界框和类别。

3. 输出：目标检测结果



实时标记道路目标，为自动驾驶系统提供决策依据。

安恒信息
DAS-security 安全中国

谢谢观看

Thanks for watching



安恒信息

杭州安恒信息技术股份有限公司 XXX

www.dbappsecurity.com.cn